

**INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
DISCIPLINA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PROFESSOR: RAPHAEL MUNIZ**

**GRAZIELLY DE SOUZA RIBEIRO
YONARA GOMES DE PAIVA**

**RELATÓRIO FINAL:
SISTEMA SORAYA NERES ATELIÊ**

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Visão Geral do Projeto
3. Levantamento de Requisitos
4. Especificação de Requisitos
5. Diagrama de Casos de Uso
6. Gestão Ágil do Projeto
7. GitHub Projects
8. Considerações Finais
9. Referências

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas exige um processo organizado de planejamento, levantamento de requisitos e definição clara das funcionalidades antes do início da implementação. Nesse contexto, este relatório apresenta todas as etapas de concepção do projeto **Soraya Neres Ateliê**, desenvolvido na disciplina de **Projeto de Desenvolvimento de Software**.

O projeto teve como objetivo propor uma solução para automatizar o processo de agendamento de atendimentos realizados pela profissional Soraya Neres, reduzindo problemas relacionados à organização da agenda, conflitos de horários e excesso de comunicação manual com clientes.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de Engenharia de Software, como levantamento e especificação de requisitos, modelagem por casos de uso, utilização do framework Scrum para organização das atividades e gerenciamento do projeto através do GitHub Projects.

Ao final, foi produzido um conjunto de documentos capazes de representar o planejamento completo do sistema, servindo como base para uma futura implementação.

2. VISÃO GERAL

2.1 Contextualização

O mercado de prestação de serviços estéticos e de beleza tem demandado cada vez mais agilidade e conveniência por parte dos consumidores. Atualmente, empreendimentos de pequeno e médio porte, como ateliês de estética, lidam com um fluxo constante de contatos diários para agendamento de horários. O Soraya Neres Ateliê opera de maneira personalizada, oferecendo diversos procedimentos focados no bem-estar e na estética. Contudo, a manutenção de processos analógicos ou puramente manuais para triagem e marcação de atendimentos limita o potencial de crescimento e gera fricção na experiência do usuário.

2.2 Problema

O fluxo de trabalho atual baseia-se na comunicação manual via aplicativos de mensagens instantâneas (como o WhatsApp). Esse formato descentralizado acarreta gargalos operacionais específicos:

- **Conflitos de Horários:** Dificuldade em sincronizar a disponibilidade em tempo real, resultando ocasionalmente em agendamentos duplicados.
- **Sobrecarga de Atendimento:** Desperdício de tempo produtivo da profissional respondendo mensagens repetitivas para consulta de preços e horários livres.
- **Ausência de Histórico de Clientes:** Inexistência de uma base centralizada que permita consultar as preferências e o histórico de atendimentos anteriores de cada cliente de forma rápida.

2.3 Objetivo

Desenvolver e propor o planejamento de um sistema web de agendamento de atendimentos para o Soraya Neres Ateliê, visando informatizar, organizar e automatizar a gestão de horários e serviços oferecidos.

2.4 Objetivos específicos

- Permitir que os clientes visualizem horários disponíveis e realizem marcações online de forma autônoma.
- Fornecer à profissional uma interface de agenda diária integrada e mecanismos para bloqueio de horários (folgas e indisponibilidades).
- Implementar notificações e lembretes automáticos para mitigar a taxa de ausência (*no-show*).
- Garantir um controle unificado de registros e segurança de acesso por meio de autenticação de usuários.

2.5 Público-alvo

O sistema é direcionado a dois perfis principais de usuários:

- **Clientes do Ateliê:** Pessoas que buscam facilidade para agendar procedimentos estéticos a qualquer hora do dia, sem a necessidade de aguardar atendimento humano.
- **Profissional (Soraya Neres):** Administradora do negócio que necessita de controle centralizado de sua rotina de trabalho e visualização intuitiva das demandas diárias.

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.1 Processo de Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado com o objetivo de compreender o funcionamento atual do processo de agendamento de atendimentos da profissional Soraya Neres e identificar oportunidades de melhoria por meio de uma situação computacional.

Para isso, foram utilizadas duas técnicas de elicitação de requisitos:

- **Entrevista:** realizada diretamente com a cliente (stakeholder), permitindo compreender sua rotina de trabalho, os serviços oferecidos e as principais dificuldades enfrentadas no gerenciamento dos atendimentos.
- **Observação:** consistiu na análise do fluxo atual de atendimentos realizados por aplicativos de mensagens (como o WhatsApp), possibilitando identificar problemas recorrentes, como demora nas respostas aos clientes, conflitos de horários, excesso de comunicação manual e dificuldades na organização da agenda.

A combinação dessas técnicas permitiu levantar informações suficientes para definir o **escopo do sistema** e estabelecer os requisitos funcionais e não funcionais.

3.2 Escopo do Projeto

O sistema Soraya Ateliê foi planejado para informatizar o processo de agendamento dos serviços estéticos oferecidos pela profissional Soraya Neres, proporcionando maior organização da agenda e melhor experiência para os clientes.

Entre as funcionalidades previstas estão:

- Cadastro de clientes;
- Cadastro dos serviços oferecidos;
- Consulta de horários disponíveis;
- Realização de agendamentos online;
- Cancelamento e remarcação de atendimentos;
- Gerenciamento da agenda diária;
- Bloqueio de horários indisponíveis;
- Envio de confirmações e lembretes automáticos.

Como delimitação do projeto, **não fazem parte do escopo** funcionalidades relacionadas ao controle financeiro, emissão de notas fiscais, gerenciamento de estoque ou processamento de pagamentos online, mantendo o foco exclusivamente na organização dos atendimentos.

3.3 Stakeholders

Stakeholder	Interesse
Soraya Neres	Organizar os atendimentos e otimizar sua rotina de trabalho
Clientes	Agendar serviços de forma rápida e prática
Administrador	Gerenciar informações do sistema e dos agendamentos

4. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais definem as ações que o sistema deve ser capaz de executar:

Identificador	Requisito Funcional	Descrição	Caso de Uso Relacionado
RF01	Cadastrar Cliente	O sistema deve permitir que novos clientes se registrem informando nome, telefone (WhatsApp) e e-mail.	UC01
RF02	Cadastrar Profissional	O sistema deve permitir o cadastro de dados básicos da profissional responsável pelos atendimentos.	UC02
RF03	Cadastrar Serviço	O sistema deve permitir a criação e edição de serviços estéticos (nome, duração aproximada e valor).	UC03
RF04	Visualizar Horários Disponíveis	O sistema deve exibir uma grade de datas e horas livres para agendamento em tempo real.	UC04
RF05	Realizar Agendamento Online	O cliente autenticado deve conseguir selecionar um serviço, escolher uma data/hora disponível e	UC05

		confirmar o agendamento.	
RF06	Cancelar Agendamento	O cliente ou a profissional devem poder cancelar um atendimento previamente agendado.	UC06
RF07	Remarcar Agendamento	O cliente deve poder alterar o horário do atendimento, condicionado à nova disponibilidade da agenda.	UC07
RF08	Visualizar Agenda Diária	A profissional deve ter uma tela exclusiva para visualizar todos os atendimentos confirmados do dia atual.	UC08
RF09	Editar/Excluir Agendamento	O administrador deve ter permissões para ajustar detalhes ou apagar registros de agendamentos de forma direta.	UC09
RF10	Visualizar Histórico de Atendimentos	A profissional deve poder consultar os registros passados de procedimentos realizados por cliente.	UC10
RF11	Bloquear Horários	A profissional deve poder marcar determinados horários ou dias inteiros	UC11

		como indisponíveis (folgas, feriados ou imprevistos).	
RF12	Manter Acesso ao Sistema (Login)	O sistema deve exigir autenticação (e-mail/senha) para acessos de nível Profissional e Administrador.	UC12
RF13	Enviar Notificações via WhatsApp	O sistema deve disparar notificações automáticas de confirmação e lembretes de agendamento usando API externa.	UC13 Requisitos Funcionais (RF)

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem as qualidades, restrições e atributos de qualidade do software:

- **RNF01 (Segurança):** O sistema deve criptografar senhas de usuários utilizando algoritmos seguros de *hashing* (como BCrypt) antes do armazenamento no banco de dados.
- **RNF02 (Responsividade):** A interface da aplicação web deve ser totalmente responsiva, adaptando-se perfeitamente a dispositivos móveis (smartphones) e computadores desktop.
- **RNF03 (Disponibilidade):** O sistema de agendamento online deve estar disponível para uso de clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- **RNF04 (Desempenho/Tempo de Resposta):** A consulta à grade de horários disponíveis não deve ultrapassar 2 segundos sob condições normais de conexão com a internet.
- **RNF05 (Integração):** O serviço de disparos automáticos deve ser integrado de forma transparente com uma API estável do WhatsApp, garantindo a entrega dos lembretes em até 15 minutos antes do limite estipulado.

4.3 História de Usuário (User Stories)

Para contextualizar o desenvolvimento com foco na experiência e valor do usuário final, foram definidas as seguintes *User Stories*:

1. **Como** cliente do ateliê,

Quero poder acessar a página web pelo meu celular e escolher um horário disponível para o meu procedimento, **para que** eu não precise aguardar horas por uma resposta manual no WhatsApp.

2. **Como** profissional do ateliê (Soraya),

Quero visualizar de forma clara quais clientes estão agendados para o meu dia atual, **para que** eu possa preparar o espaço de atendimento e os materiais adequados com antecedência.

3. **Como** administradora do sistema,

Quero bloquear horários específicos na agenda (como folgas de fim de ano ou cursos), **para que** os clientes não façam agendamentos em períodos em que o ateliê estará fechado.

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

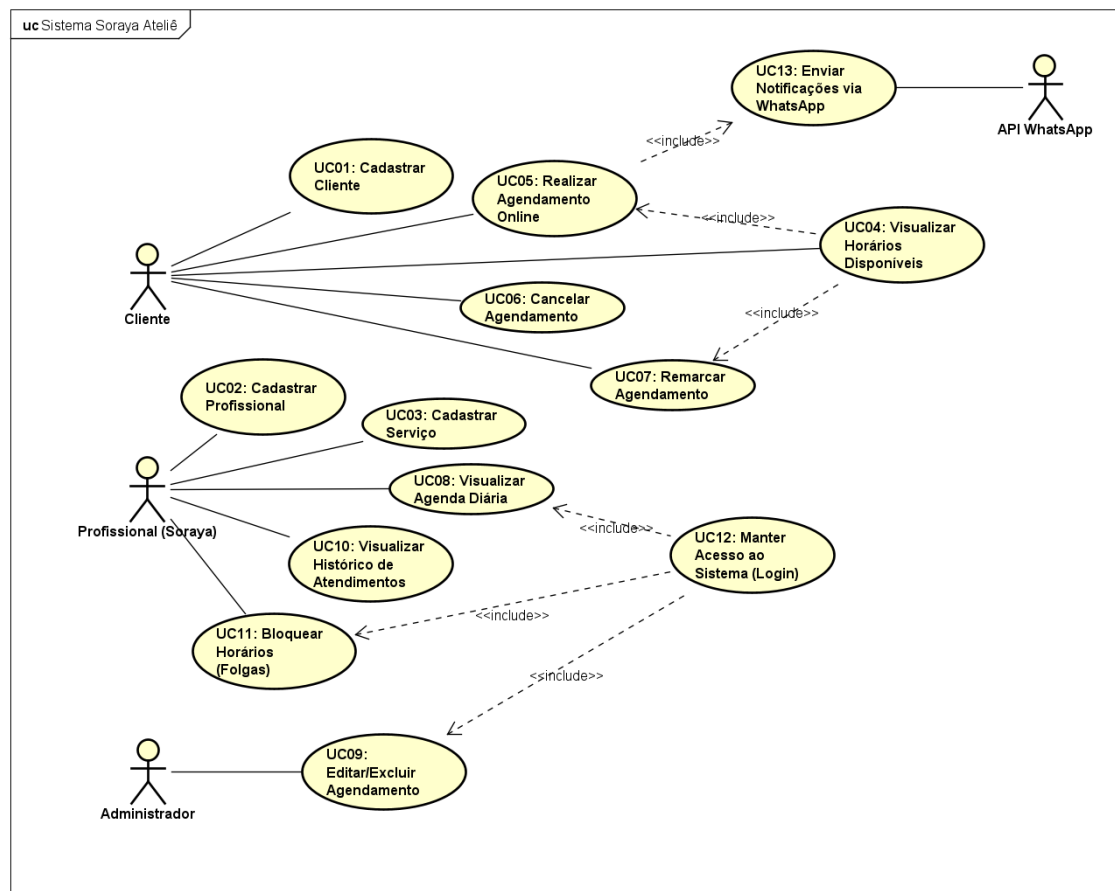


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema Soraya Ateliê

5.1 Descrição Geral

O Diagrama de Casos de Uso representa as principais funcionalidades disponibilizadas pelo sistema e os atores que interagem com elas.

Foram identificados quatro atores principais:

- **Cliente:** responsável por consultar horários, realizar agendamentos, remarcar ou cancelar atendimentos.
- **Profissional:** responsável por administrar sua agenda, visualizar os atendimentos do dia e bloquear horários indisponíveis.
- **Administrador:** responsável pela manutenção dos registros do sistema, incluindo edição e exclusão de agendamentos.
- **API do WhatsApp:** serviço externo utilizado para o envio automático de confirmações e lembretes de atendimento.

Os casos de uso foram elaborados a partir dos requisitos levantados durante as entrevistas, garantindo que cada funcionalidade representasse uma necessidade real da cliente.

Além disso, foram utilizados relacionamentos do tipo **<<include>>**, permitindo reutilizar funcionalidades comuns entre diferentes casos de uso, reduzindo redundâncias e tornando a modelagem mais organizada.

5.2 Principais Casos de Uso

Os principais casos de uso identificados para o sistema são:

- Cadastrar Cliente;
- Cadastrar Profissional;
- Cadastrar Serviço;
- Visualizar Horários Disponíveis;
- Realizar Agendamento;
- Cancelar Agendamento;
- Remarcar Agendamento;
- Visualizar Agenda Diária;
- Editar ou Excluir Agendamento;
- Visualizar Histórico de Atendimentos;
- Bloquear Horários;
- Realizar Login;
- Enviar Confirmações e Lembretes.

Esses casos de uso representam as funcionalidades essenciais previstas para a primeira versão do sistema

6. GESTÃO ÁGIL DO PROJETO

6.1 Abordagem Ágil

A gestão deste projeto adotou os princípios do framework ágil **Scrum**, adaptando seus papéis, artefatos e cerimônias à dinâmica acadêmica de desenvolvimento de software. A equipe dividiu o cronograma do semestre em ciclos curtos de entrega contínua (**Sprints**), permitindo a inspeção constante do progresso e adaptações rápidas a partir de feedbacks.

6.2 Papéis Desempenhados

Pelo fato de a equipe ser composta por apenas duas integrantes (Grazielly de Souza Ribeiro e Yonara Gomes de Paiva), os papéis do framework Scrum foram distribuídos de forma colaborativa e compartilhada, adaptando-se à realidade acadêmica:

- **Product Owner (PO) [Compartilhado]:** Ambas as integrantes atuaram em conjunto como POs. Foram responsáveis por realizar as etapas de entrevista e observação diretamente com a cliente Soraya Neres, interpretar suas necessidades reais de negócio, traduzi-las em requisitos de software e estruturar e priorizar o Backlog do Produto dentro do GitHub Projects.
- **Scrum Master (SM) [Compartilhado]:** A função de liderança facilitadora foi exercida por ambas as integrantes de maneira rotativa e mútua. O foco esteve em organizar os prazos das Sprints de acordo com o cronograma da disciplina, remover impedimentos mútuos de aprendizado e garantir que o quadro Kanban estivesse sempre atualizado para o acompanhamento do projeto.
- **Developers (Equipe de Desenvolvimento):** Grazielly e Yonara assumiram integralmente o papel técnico do time de desenvolvimento. Ambas trabalharam ativamente em dupla na concepção e refinamento de toda a documentação, no mapeamento detalhado de requisitos, na elaboração do Diagrama de Casos de Uso e na configuração prática do repositório e das Issues no GitHub.

6.3 Cerimônias Realizadas

- **Sprint Planning (Planejamento da Sprint):** No início de cada ciclo de duas semanas, o grupo reunia-se para analisar o Product Backlog, definir a meta daquela Sprint e mover as tarefas correspondentes para o quadro de execução ativa.
- **Daily Sync (Alinhamentos Rápidos):** Conversas periódicas focadas em responder: *O que foi feito? O que será feito a seguir? Existe algum impedimento bloqueando a tarefa?*
- **Sprint Review e Retrospective:** Ao final de cada ciclo de entregas, o grupo avaliava o incremento gerado (documentação ou diagramas prontos) e debatia como melhorar a colaboração

técnica, o uso de labels ou a divisão de tarefas para a Sprint subsequente.

7. GITHUB PROJECTS

7.1 GitHub como ferramenta de gerenciamento

Para apoiar a organização e o acompanhamento das atividades do projeto, foi utilizada a plataforma **GitHub**, por meio do recurso **GitHub Projects**, permitindo centralizar as tarefas em um quadro Kanban (Board) e acompanhar a evolução do planejamento.

Essa abordagem facilitou a divisão das atividades entre as integrantes da equipe e proporcionou maior controle sobre o andamento do projeto.

7.2 Estrutura do Project Board

O quadro Kanban foi organizado em cinco colunas:

Coluna	Finalidade
Backlog	Funcionalidades ainda não priorizadas para desenvolvimento
To Do	Atividades planejadas para a Sprint atual
In Progress	Tarefas que estão em execução
Review	Atividades em fase de revisão e validação
Done	Tarefas concluídas

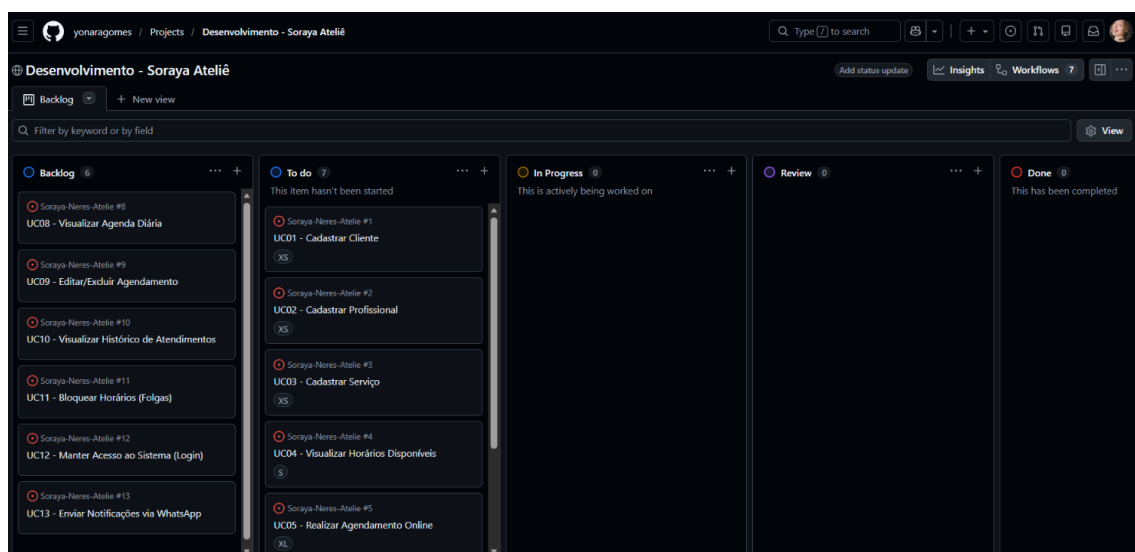


Figura 2 – GitHub Project Board (01/07)

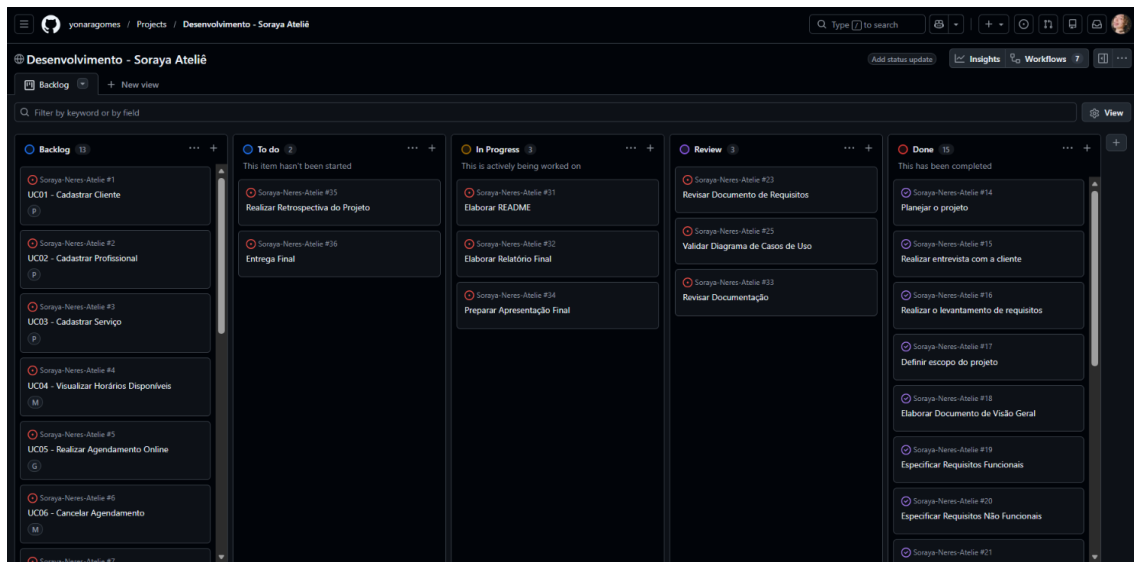


Figura 3 – GitHub Project Board (08/07)

7.3 Organização das Issues

Cada funcionalidade do sistema foi transformada em uma **Issue**, estabelecendo a rastreabilidade entre os requisitos levantados e as atividades planejadas.

As Issues foram organizadas conforme os casos de uso do sistema, contendo:

- Descrição da funcionalidade;
- Requisitos relacionados;
- Critérios de aceite;
- Prioridade;
- Sprint correspondente.

Além disso, foram utilizadas **labels** para classificar as tarefas (feature, documentation, UML) e **milestones** para representar cada Sprint do projeto, contribuindo para uma organização mais clara das entregas.

Os casos de uso foram mantidos no Product Backlog como representação das funcionalidades previstas para uma futura implementação do sistema. As atividades executadas pela equipe durante a disciplina foram registradas em Issues específicas referentes às etapas de planejamento, documentação e modelagem.

5.4 Planejamento das Sprints

Sprint	Objetivo
Sprint 1	Definição do problema, levantamento e especificação de requisitos
Sprint 2	Modelagem do sistema e elaboração do Diagrama de Casos de Uso

Sprint 3	Organização do GitHub Projects, criação das Issues e estruturação do backlog
Sprint 4	Revisão da documentação, ajustes finais e preparação da apresentação

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento do sistema Soraya Neres Ateliê viabilizou a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software estudados ao longo da disciplina. Através do mapeamento de requisitos e da modelagem de casos de uso, propusemos uma solução viável e alinhada às necessidades reais da cliente para a futura implementação do software.

8.1 Lições Aprendidas

O desenvolvimento deste projeto foi muito importante para ampliar nossos conhecimentos sobre planejamento de software. Ao longo da disciplina, aprendemos a importância de organizar as etapas do projeto, levantar requisitos de forma estruturada e utilizar ferramentas como o GitHub Projects para gerenciar tarefas e acompanhar a evolução do trabalho. Esses conhecimentos serão fundamentais para o desenvolvimento de futuros projetos na área da informática.

Além disso, a experiência de conversar diretamente com a cliente nos mostrou como compreender as necessidades reais do negócio antes de programar. Também aprendemos na prática a importância de trabalhar em dupla utilizando conceitos do Scrum para dividir as tarefas de forma justa e organizada.